

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • 1re C D E T I

Induction électromagnétique

Module 4 : Aspects énergétiques des circuits électriques

Cette fiche évalue la maîtrise du flux magnétique, des lois de Faraday et de Lenz, ainsi que de l'auto-induction à travers des situations concrètes.

EXERCICE 1 Alternateur de groupe électrogène

Un groupe électrogène de secours, utilisé dans un quartier de Yaoundé lors des délestages, possède un alternateur monophasé. Son rotor est un aimant créant un champ magnétique radial uniforme de module $B = 0,8 \text{ T}$. Le stator comporte une bobine carrée de $N = 200$ spires, de côté $a = 10 \text{ cm}$, tournant à vitesse angulaire constante $\omega = 100\pi \text{ rad s}^{-1}$ autour d'un axe passant par son centre, perpendiculaire au champ. À l'instant $t = 0$, le plan de la bobine est perpendiculaire aux lignes de champ ($\vec{B} \parallel \vec{n}$).

1. Exprimer le flux magnétique $\Phi(t)$ traversé par la bobine en fonction du temps. Calculer sa valeur maximale Φ_{max} .
2. En déduire l'expression de la force électromotrice induite $e(t)$ aux bornes de la bobine. Préciser sa valeur efficace E_{eff} .
3. À l'instant $t_1 = 2,5 \text{ ms}$, donner le sens du courant induit dans la bobine (sens horaire ou trigonométrique vu depuis l'aimant Nord) en justifiant par la loi de Lenz.

EXERCICE 2 Ballast de tube fluorescent

Dans un établissement scolaire de Douala, un tube fluorescent est alimenté par un ballast électromagnétique modélisé par une bobine d'inductance L et de résistance interne $r = 10 \Omega$. Lors d'une mesure en régime continu sous une tension $U = 12 \text{ V}$, le courant établi vaut $I_0 = 0,6 \text{ A}$. Lors de l'allumage, le courant varie selon $i(t) = I_0(1 - e^{-t/\tau})$.

1. Déterminer l'inductance L du ballast knowing que la constante de temps $\tau = 20 \text{ ms}$.
2. Calculer la f.é.m. d'auto-induction $e_L(t)$ à l'instant $t = \tau$. Donner sa valeur numérique.
3. Justifier physiquement pourquoi la tension aux bornes du tube (aux bornes de la bobine) dépasse largement la tension du secteur au moment de la rupture du courant (extinction).

EXERCICE 3 Tri des métaux par courants de Foucault

Une entreprise de recyclage à Garoua utilise un tapis roulant incliné terminé par un rouleau

magnétique puissant (champ B vertical descendant) pour séparer l'aluminium du plastique. Des morceaux d'aluminium (conducteurs) et de plastique (isolants) glissent sur le tapis à vitesse $v = 2 \text{ m s}^{-1}$ et passent au-dessus du rouleau.

1. En utilisant la loi de Lenz, expliquer qualitativement pourquoi les morceaux d'aluminium sont freinés au passage du rouleau magnétique alors que les morceaux de plastique ne le sont pas.
2. Un morceau d'aluminium de masse $m = 50 \text{ g}$ et de résistance équivalente $R = 5 \text{ m}\Omega$ traverse une zone où le champ passe de 0 à $B = 1,5 \text{ T}$ sur une distance $d = 10 \text{ cm}$. Estimer l'ordre de grandeur de la force de freinage magnétique moyenne F subie par le morceau, en supposant que la f.é.m. induite vaut $e \approx BLv$ (L largeur du morceau $\approx 5 \text{ cm}$).
3. Préciser le sens du courant induit (vue de dessus) dans le morceau d'aluminium lorsqu'il pénètre dans la zone de champ.

EXERCICE 4 Exploitation de données : Variation de flux

Lors d'un TP au laboratoire de l'ENSP de Yaoundé, on étudie l'induction dans une bobine circulaire de $N = 500$ spires, de rayon $R = 4 \text{ cm}$, placée dans un champ magnétique axial variable. L'acquisition donne le tableau ci-dessous pour le champ $B(t)$.

$t \text{ (ms)}$	0	2	4	6	8
$B(t) \text{ (mT)}$	0	20	40	20	0

1. Calculer la surface S de la bobine et le flux $\Phi(t) = NB(t)S$ pour chaque instant du tableau.
2. Tracer qualitativement la courbe de la f.é.m. induite $e(t) = -d\Phi/dt$ sur l'intervalle $[0; 8 \text{ ms}]$. Indiquer les valeurs numériques sur les plateaux.
3. L'expérience est recommencée en inversant les bornes de l'alimentation de l'électro-aimant créant B . Comment les signes des f.é.m. mesurées sont-ils modifiés? Justifier.

EXERCICE 5 Capteur de vitesse vélo « Made in Cameroon »

Un étudiant conçoit un capteur de vitesse pour vélo : un aimant est fixé sur un rayon de la roue (rayon $R_{\text{roue}} = 35 \text{ cm}$) et une bobine fixe de $N = 1000$ spires, de surface $S = 1 \text{ cm}^2$, est placée sur le cadre. Le champ de l'aimant au niveau de la bobine est modélisé par une gaussienne $B(x) = B_0 e^{-x^2/a^2}$ avec $B_0 = 0,2 \text{ T}$, $a = 2 \text{ cm}$ (x distance aimant-bobine).

1. Exprimer le flux $\Phi(x)$ traversé par la bobine lorsque l'aimant est à la distance x .
2. La roue tourne à la vitesse angulaire ω . Établir l'expression de la f.é.m. induite $e(t)$ en fonction de ω , B_0 , a , N , S . On supposera $x(t) \approx R_{\text{roue}} \omega t$ près du passage.

3. Si le pic de tension mesuré à l'oscilloscope vaut $\hat{e} = 5 \text{ V}$ pour une vitesse de 20 km h^{-1} , vérifier la cohérence de l'ordre de grandeur de B_0 avec les données du constructeur.